
1 序型定理

定义 1.1 (序型)

给定良序结构 $(a, \leq_a)$ 和序数 α . 如果

$$(a, <_a) \cong (\alpha, \in),$$

就称 α 是 $(a, \leq_a)$ 的**序型**, 记作 $\text{Type}(a, \leq_a)$.

显然良序结构的序型是唯一的.

定理 1.1 (序型定理)

任意的良序结构都有序型.

证明.

对任意的良序结构 $(a, \leq_a)$, 取 a 中前段有序型的那些元素

$$b = \{x \in a \mid (a_x, \leq_a) \text{ 有序型} \},$$

然后收集这些前段的序型

$$\alpha = \{\text{Type}(a_x, \leq_a) \mid x \in b\}.$$

第一, 如果 $\gamma \in \beta \in \alpha$, 那么存在 $x \in b$ 使得

$$\beta = \text{Type}(a_x, \leq_a) \implies \exists f : (\beta, \in) \cong (a_x, <_a),$$

进一步, $f \upharpoonright_\gamma : (\gamma, \in) \cong (a_{f(\gamma)}, <_a)$, 从而 $\gamma \in \alpha$. 即 α 是传递集.

第二, α 的元素都是序数, 所以 α 也是序数.

第三, 根据良序集基本定理, 有以下的情况:

1. 如果 $a \cong \alpha$, 则 α 是 $(a, \leq_a)$ 的序型;
2. 如果存在 $x \in a$ 使得 $a_x \cong \alpha$, 那么 $\alpha \in \alpha$, 矛盾;
3. 如果存在 $\beta \in \alpha$ 使得 $a \cong \beta$, 那么存在 $x \in a$ 使得 $a_x \cong \beta \cong a$, 矛盾.

综上, α 是 $(a, \leq_a)$ 的序型. □

定理 1.2

任给良序结构 $(a, \leq_a)$ 和 $b \subset a$, 有 $\text{Type}(b) \leq \text{Type}(a)$.